미 분

03

3.4 음함수의 미분

방정식 $2x+2y-3=0$은 x의 값에 따라 단 하나의 y을 값이 결정하므로 하나의 함수가 정의된다. 일반적으로 $f(x,y)=0$의 형태로 정의된 함수를 음함수라 하고, $y=f(x)$의 형태로 정의된 함수를 양함수라 한다. 음함수 $f(x,y)=0$에서 y의 도함수 y'를 구하기 위해서는 y를 x의 함수로 생각하고, $f(x,y)=0$의 양변을 x에 관하여 미분한 후 y'에 관해서 정리하면 된다. 이러한 미분법을 음함수의 미분법 이라 한다.

예제 3.15 $x^3+y^3-3xy=0$에서 $\dfrac{dy}{dx}$를 구하여라.

풀이 주어진 식의 양변을 미분하여 $\dfrac{d}{dx}(x^3+y^3-3xy)=\dfrac{d}{dx}0=0$, 즉 $3x^2+3y^2\dfrac{dy}{dx}-3\left(y+x\dfrac{dy}{dx}\right)=0$을 얻는다. 따라서 $3(y^2-x)\dfrac{dy}{dx}=3(y-x^2)$로부터 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y-x^2}{y^2-x}$ (단, $y^2-x\neq 0$)을 얻는다. □

예제 3.16 x와 y가 t에 관한 미분가능한 함수하며, $x^2+y^2=100$이라 하자. $\dfrac{dy}{dt}$를 x, y와 $\dfrac{dx}{dt}$의 함수로 나타내어라.

풀이 $x^2+y^2=100$의 양변을 t에 관하여 미분을 하면

$$2x\frac{dx}{dt}+2y\frac{dy}{dt}=0$$

을 얻는다. 그러므로

$$2y\frac{dy}{dt}=-2x\frac{dx}{dt}$$

이다. 따라서 $y\neq 0$일 때

$$\frac{dy}{dt}=\frac{-2x\dfrac{dx}{dt}}{2y}=-\frac{x}{y}\frac{dx}{dt}.$$

□

정리 3.11

n이 임의의 유리수이고, $y = x^n$이면

$$y' = nx^{n-1}$$

이다.

예제 3.17 $h(x) = \sqrt{1+x^4}$의 도함수를 구하여라.

풀이 $f(x) = 1 + x^4, g(x) = \sqrt{x}$라 하자. 그러면

$$f'(x) = 4x^3, \quad g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \qquad (x > 0)$$

이다. 그러므로

$$h'(x) = g'(f(x))f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{f(x)}}(4x^3) = \frac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}.$$

□

예제 3.18 $x^{\frac{3}{2}} = y^4 + x^2 \sin y + 1$ 에서 $\dfrac{dy}{dx}$ 를 구하여라.

풀이 좌변을 x 에 관하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}(x^{\frac{3}{2}}) = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$$

이다. 우변도 미분하면

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(y^4 + x^2 \sin y + 1) &= \frac{d}{dx}(y^4) + \left(\frac{d}{dx}(x^2)\right)\sin y + x^2\frac{d \sin y}{dx} + \frac{d}{dx}1 \\ &= 4y^3\frac{dy}{dx} + 2x \sin y + x^2(\cos y)\frac{dy}{dx}\end{aligned}$$

이다. 그러므로

$$\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} = 4y^3\frac{dy}{dx} + 2x \sin y + x^2(\cos y)\frac{dy}{dx}$$

를 얻는다. 위 식을 $\dfrac{dy}{dx}$ 에 대하여 풀면

$$4y^3\frac{dy}{dx} + x^2 \cos y\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} - 2x \sin y$$

이다. 그러므로 $4y^3 + x^2 \cos y \neq 0$ 일 때

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} - 2x \sin y}{4y^3 + x^2 \cos y}$$

를 얻는다.

$x = 1$ 에서 미분계수를 구하려면, 먼저 $x = 1$ 일 때 $y = 0$ 이므로 이것을 윗식에 대입하여

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1} = \frac{\frac{3}{2} - 0}{0 + 1} = \frac{3}{2}$$

을 얻는다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 3.4

1. 음함수 미분법에 의하여 $\dfrac{dy}{dx}$를 구하여라. **(1), (2), (3)**

(1) $x^2 - y^2 = 9$

(2) $4x^3 + 11xy^2 - 2y^3 = 0$

(3) $xy + \sin y = x^2$

(4) $\dfrac{\sin y}{y^2+1} = 3x$

(5) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{y}} = 2$

(6) $y - \cos(xy^2) = 0$

2. 곡선 $\sin xy = y$ 위의 점 $(\frac{\pi}{2}, 1)$에서 접선의 방정식을 구하여라.